Base SPC · Le moyen de mesure

M1 · La résolution d'abord

Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?

Durée : **15 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
Il vous faut. Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

Instrument	Résolution (mm)	T = 0,15 mm	T = 0,05 mm	T = 0,01 mm
Réglet				
Pied à coulisse				
Micromètre				

J'observe, je décide

Q1. Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

Q2. Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

À retenir

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.